ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

# 心停止後ケア

ROSCは終わりではない。体温は37.5℃以下で発熱を作らせず、循環と酸素は正常域に置き、神経予後は72時間以降に2つ以上の所見で判断する — 心停止後症候群・最初の1時間・体温・循環と呼吸・神経予後予測・特殊な集団・落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-27

ST. LUKE'S ICU ／ POST-CARDIAC ARREST CARE

## 心停止後ケア — 最初に押さえる6点

数字はすべて国際的な研究・ガイドライン（ERC・ESICM 2025・ICECAP・TTM2ほか）

**院外心停止の退院生存（%）**
9 （入院到達24）
病院に着いた人の3人に2人がICUで亡くなる

**体温の上限（℃）**
37.5 以下
昏睡が続く間、36〜72時間。低体温を温めない

**冷却6時間が最適の事後確率**
0.51
ICECAP。延ばしても得はない

**ROSC後のSpO₂（%）**
94〜98
PaCO₂ 35〜45。高酸素と低CO₂を作らない

**予後予測を始める時点（時間）**
72 以降
不良所見2つ以上で。1つなら保留

**ROSC直後に対光反射のない良好転帰例（%）**
20〜31
直後の瞳孔で予後を語らない

心停止後ケアは、この20年で「冷やす医療」から「発熱を作らせない医療」へ、神経予後予測は「この所見なら不良」という単発の判断から「72時間以降・2つ以上・単独で決めない」という手続きへ変わりました。この資料で持ち帰るのは、①ROSCは終わりではなく、最初の数日の勝負は脳より循環・原因検索・気道で、低血圧を心原性と決めつけずに治せる原因を探す、②体温は37.5℃以下を36〜72時間保ち、低体温を温めず、酸素と二酸化炭素は正常域に置く、③神経予後はROSC後72時間以降に交絡を除いて2つ以上の所見で判断し、「偽陽性ゼロ」を言い切らない、の3点です。

酸素化目標の根拠は酸素化目標と高酸素の害の5-5、目標MAPが変わる集団は昇圧薬と難治性ショックの3-3、心停止中のエコーはPOCUS・重症エコーの7-1、心停止中の挿管は気道管理・挿管の6-4が正本です。この資料は、ROSC後の体温・循環・呼吸の管理と神経予後予測の正本です。

## §1 ROSCは終わりではない — 4つの障害が同時に走り、退院までの落差はICUで埋める

心拍が戻った瞬間に病気が終わるわけではありません。脳・心筋・全身の炎症・もとの原因疾患が同時に進み、ROSC後の低血圧の多くは心筋だけでは説明できません。この章では、何が起きているかを確かめます。

この章のポイント

1. **ROSC直後に予後を語らない**
2. **低血圧を心原性ショックと決めつけない**
3. **最初の72時間を、評価できる状態で迎える準備に使う**

## 1-1. 入院できた人の3人に2人がICUで亡くなる ― 落差を埋めるのは最初の数日

**米国の院外心停止レジストリでは入院にたどり着いた人が24%、生きて退院した人が9%で、蘇生に成功して病院に着いた人の3人に2人はICUに来てから亡くなっています** [JClinMed2024]。

院内での死因は、再発する心停止、不可逆な低酸素性脳損傷、併存疾患を理由にした治療の差し控えの3つに大別されます [AnnIntensiveCare2020]。前の2つは病態への介入で、3つ目は私たちの判断の質が結果を左右します。日本とはバイスタンダーCPR率や搬送体制が違いますが、入院と退院の間に大きな落差があるという構造は国を問わず繰り返し観察されています [JClinMed2024]。

## 1-2. 定義 ― 心停止後症候群は、脳・心筋・全身の炎症・原因疾患の4つが重なった状態

**ROSC後には全身の虚血とその再灌流による障害が始まり、低酸素性脳損傷・心筋機能障害・全身の虚血再灌流反応・もとの原因疾患の4つが同時に進む状態を、心停止後症候群（PCAS）と呼びます（図1）** [Resuscitation2025] [Resuscitation2008]。

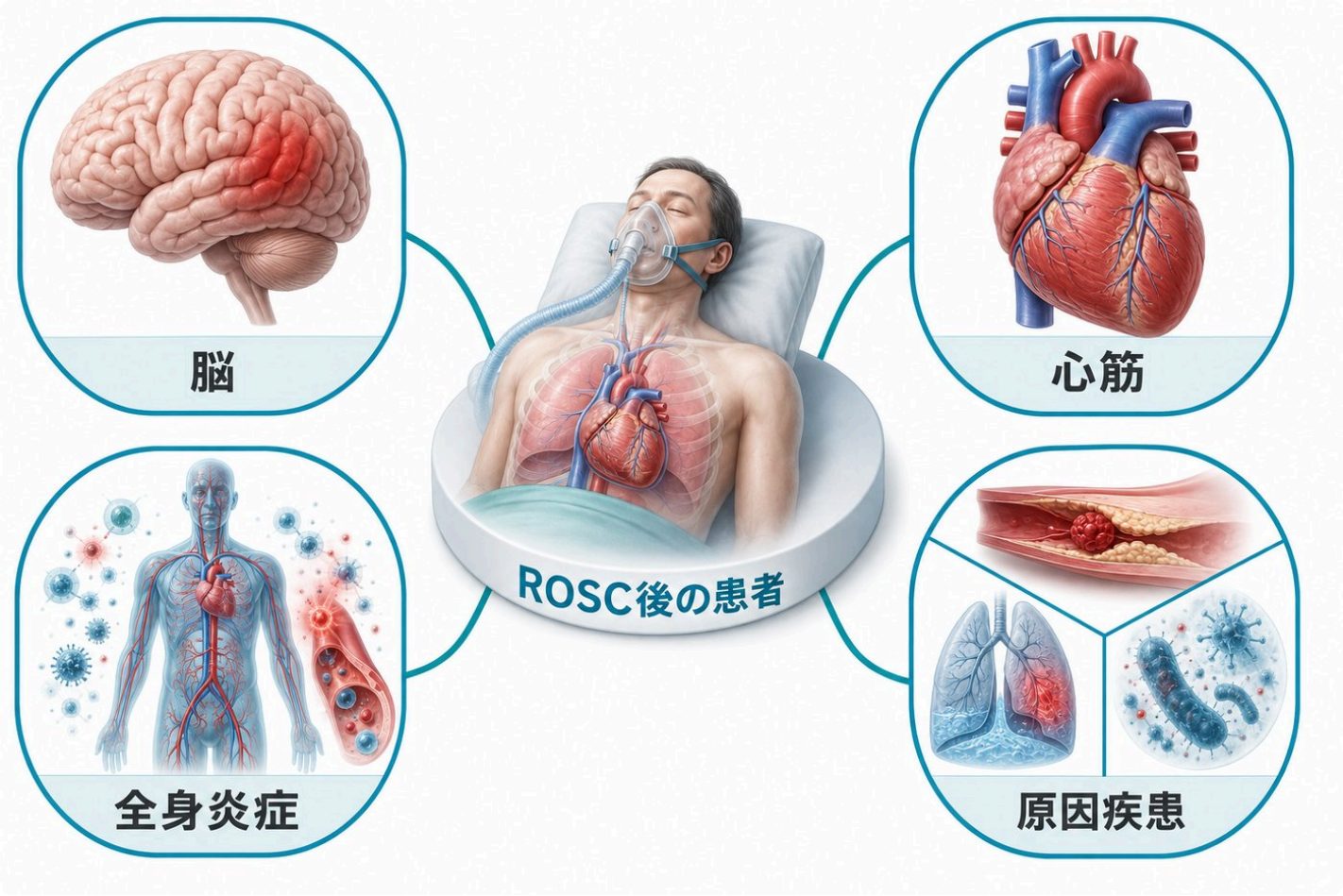



図1. 心停止後症候群は4つの障害が同時に走る。

> **図の読み方** — 血圧が上がらないときは、4つのどれで説明できるかを分けて考えます。心筋なら強心薬、全身の炎症と血管麻痺なら昇圧薬と輸液、原因疾患ならカテーテル・手術・抗菌薬と、打つ手がまったく違います。

### 1-3. 蘇生後ショックは敗血症に似る — 心機能は1日で戻っても、昇圧薬は72時間要る

**蘇生後ショックは心停止患者の50〜70%に起こり、駆出率は24時間以内に戻るのに全例が最初の72時間に大量の輸液と高用量の昇圧薬を要したように、心筋の気絶だけでは説明できず、血管麻痺・容量不足・腸管障害・相対的副腎不全が重なった敗血症様の病態です（図2）** [AnnIntensiveCare2020]。

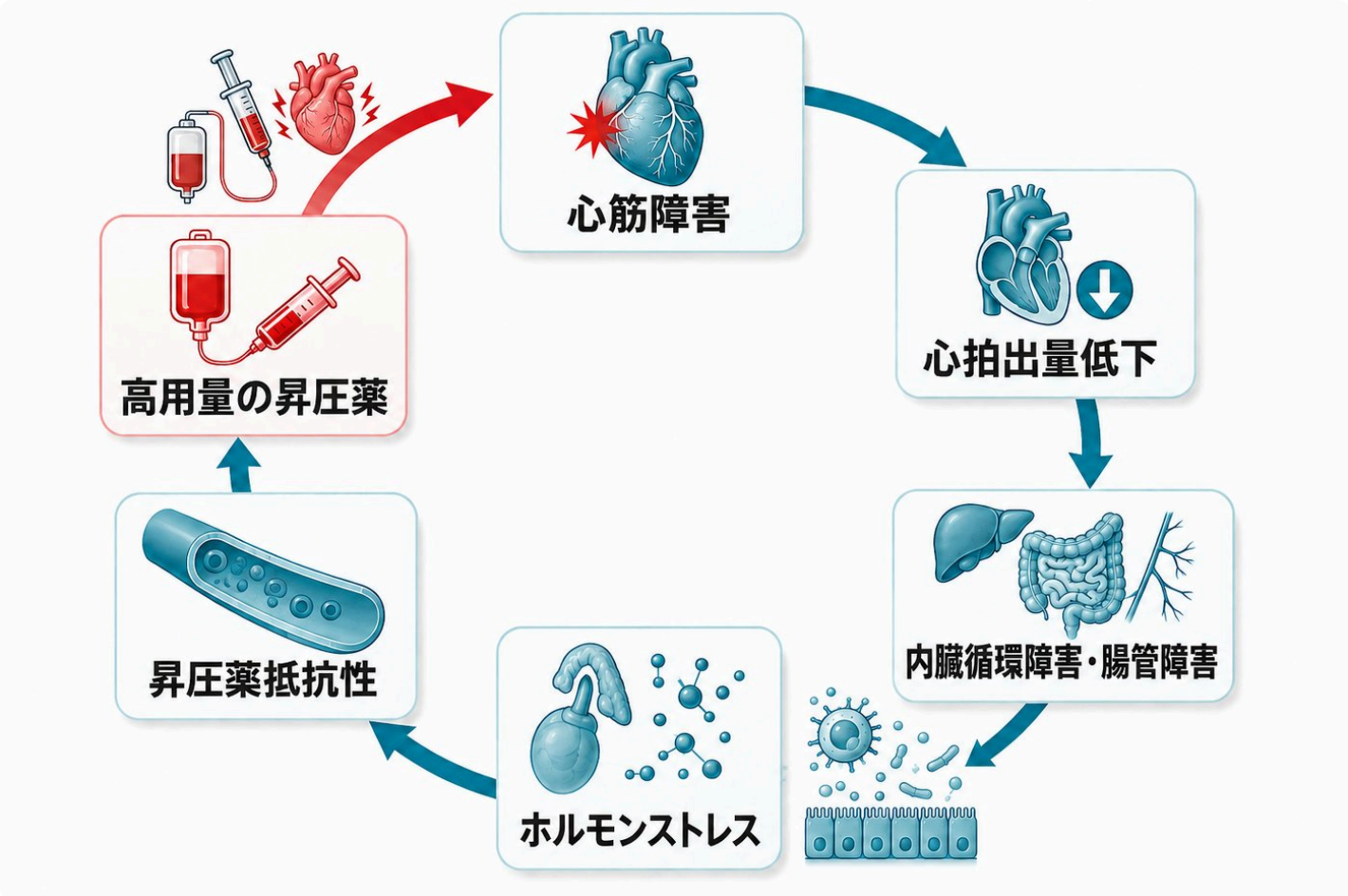



図2. 蘇生後ショックは、治療そのものが加わる悪循環になりうる。

**図の読み方** — 心筋障害→心拍出量低下→内臓循環と腸管の障害→炎症とエンドトキシン→ホルモンのストレス→昇圧薬が効きにくい→高用量の昇圧薬→心筋障害の悪化、と時計回りに回ります。昇圧薬を増やすことそのものが輪の一部になりうる、というのがこの図の主張です [AnnIntensiveCare2020]。

容量不足は血管が広がった分の相対的なもので、心筋障害への不安から絞られて「しばしば治療不足になる」と総説が明記しています。相対的副腎不全は52%に見られ、ショックによる死亡と関連します [AnnIntensiveCare2020]。急性腎障害は37%（定義で10〜80%）、低酸素性肝炎は約15%に合併します。

## §2 最初の1時間 — ABCで整え、治せる原因を選んで探す

ROSC後の最初の1時間は、検査を増やすほど良いわけではありません。心電図・冠動脈造影・CT・エコー・血液検査には、正しい使い方と同じくらい「使ってはいけない使い方」があります。この章では、整える順番と原因の探し方を確かめます。

この章のポイント

1. ABCの順に整え、CPR中の換気設定をROSC後に持ち越さない
2. ST上昇がなければ造影を急がないが、冠動脈を忘れない
3. 探して治せるのはK・血糖・低体温・中毒と割り切る

## 2-1. ABCで整える — 気道は確実に、換気は正常域に、循環は下限を守る

**ERC・ESICM 2025はROSC後をABCで始め、気道は波形カプノグラフィで位置を確かめ、呼吸は$SpO_2$ 94〜98%・$PaCO_2$ 35〜45 mmHg・一回換気量6〜8 mL/kg理想体重、循環は動脈ラインと早期の心エコーで収縮期血圧100 mmHg超かMAP 60〜65 mmHg超を保ちます** [Resuscitation2025]。

### 表1｜CPR中とROSC後の人工呼吸の設定 — 切り替えを忘れない

| 項目 | CPR中 | ROSC後 |
|---|---|---|
| **一回換気量** | 6 mL/kg理想体重（不明なら500〜600 mL） | 6〜8 mL/kg理想体重 |
| **PEEP** | 0（静脈還流を最大にするため） | 5以上へすぐ戻す |
| **$FiO_2$** | 1.0 | $SpO_2$ 94〜98%へ下げる |
| **呼吸数** | 10/分 | $PaCO_2$ 35〜45 mmHgに合わせる |

出典： [ICM2026a] [Resuscitation2025]。パルスオキシメータは皮膚の色が濃い患者で酸素飽和度を高く見せることがあり、血液ガスで確かめます。カリウムを正常に戻し、ステロイドのルーチン投与はしません [Resuscitation2025]。

院外心停止の現場では声門上デバイスが気管挿管と対等で（4 RCT・13,412例でROSCが多く、30日の神経学的生存は同等）[ICM2026a]、ICUで挿管するならビデオ喉頭鏡が食道挿管を減らします。ただし心停止中のビデオ喉頭鏡がROSCや生存を改善したRCTはありません [Resuscitation2026]。詳細は気道管理・挿管の6-4にあります。

## 2-2. ST上昇がなければ造影は急がない — ただし約30%に冠動脈の病変がある

**ROSC後の心電図でST上昇か冠閉塞を強く疑う所見があれば即時の冠動脈造影に進み、なければ即時と待機の造影で90日生存は変わらないので急ぎません（COACTほか）** [NEJM2019b] [JClinMed2024]。

ST上昇のない心停止でも約30%にPCIを要する冠動脈疾患があり、心電図は「造影に行く理由」にはなっても「行かない理由」にはなりません。死因の大半は神経学的で、冠動脈を開けても変わらない患者が多いことが、この2つの事実を両立させます [JClinMed2024]。待機の造影を予定に入れておきます。トロポニンはCPRと除細動そのもので上がるので、造影の適応はトロポニンで決めません [JClinMed2024]。

### 2-3. 探して治せるのはK・血糖・低体温・中毒 — 乳酸とDダイマーは原因ではなく予後の鏡

**血液検査のうち原因として介入できるのはカリウム・血糖・Ca・Mgで、乳酸・肝機能・Dダイマーは状態の重さを映す予後の指標にすぎないので、原因として扱いません** [JClinMed2024]。

- CTは全例ルーチンには撮らない。心原性の原因が特定できないとき、発症前に呼吸器や神経の症状があったときに、頭部〜骨盤とCT肺動脈造影を選ぶ
- 心エコーはROSC後に全体を評価する（壁運動・右室・心嚢液・容量）。蘇生中のエコーは心窩部に固定し目的を3つに絞る（POCUSの7-1）
- CPRが数分続いた後の右室拡大は、肺塞栓の証拠にならない
- 中毒は心停止の約15%（オピオイド・ベンゾジアゼピンが最多）だが、網羅的なスクリーニングの臨床的有用性は低い

出典はいずれも [JClinMed2024]。原因がはっきりしない心停止は、トキシコロジーと遺伝学的検査の採血、デバイスからのデータ回収、心臓MRIなどを含む精査を組み、退院サマリーに「原因不明・要精査」と書き残します [Resuscitation2025]。

外傷性心停止は内因性と同じ順番で考えると誤ります。30日生存は3.4〜7.5%のまま改善しておらず、生存を左右するのは胸骨圧迫や薬ではなく、出血制御・胸腔減圧（針脱気は大量血胸の42%で失敗し、指開胸が第一選択）・心タンポナーデの解除でした。アドレナリンはROSCを増やしても生存退院の低下と関連します（調整RR 0.33、鈍的外傷で0.20。いずれも観察研究） [CritCare2025b]。ROSC後にICUで受けるときも、原因検索は出血・緊張性気胸・タンポナーデから始めます。

## §3 体温 — 冷やすことより、発熱を作らせないことが目的

低体温療法は2000年代初頭の2つの小規模RCTで世界の標準になり、その後の大規模試験で上乗せの効果を示せなくなりました。いま残っている共通の介入は、発熱を作らせないことだけです。この章では、体温をどこに置き、何時間保つかを確かめます。

**この章のポイント**

1. **37.5℃以下を36〜72時間保つ**
2. **すでに32〜36℃の患者を温めない**
3. **冷やすなら時間を延ばさない**

### 3-1. 37.5℃以下を36〜72時間 — 低体温にある患者を能動的に温めない

**ERC・ESICM 2025は、ROSC後に昏睡が続く患者で37.5℃以下を36〜72時間保って発熱を能動的に予防し、32〜36℃にある患者を正常体温に戻すために温めないとしています（図3）** [Resuscitation2025]。

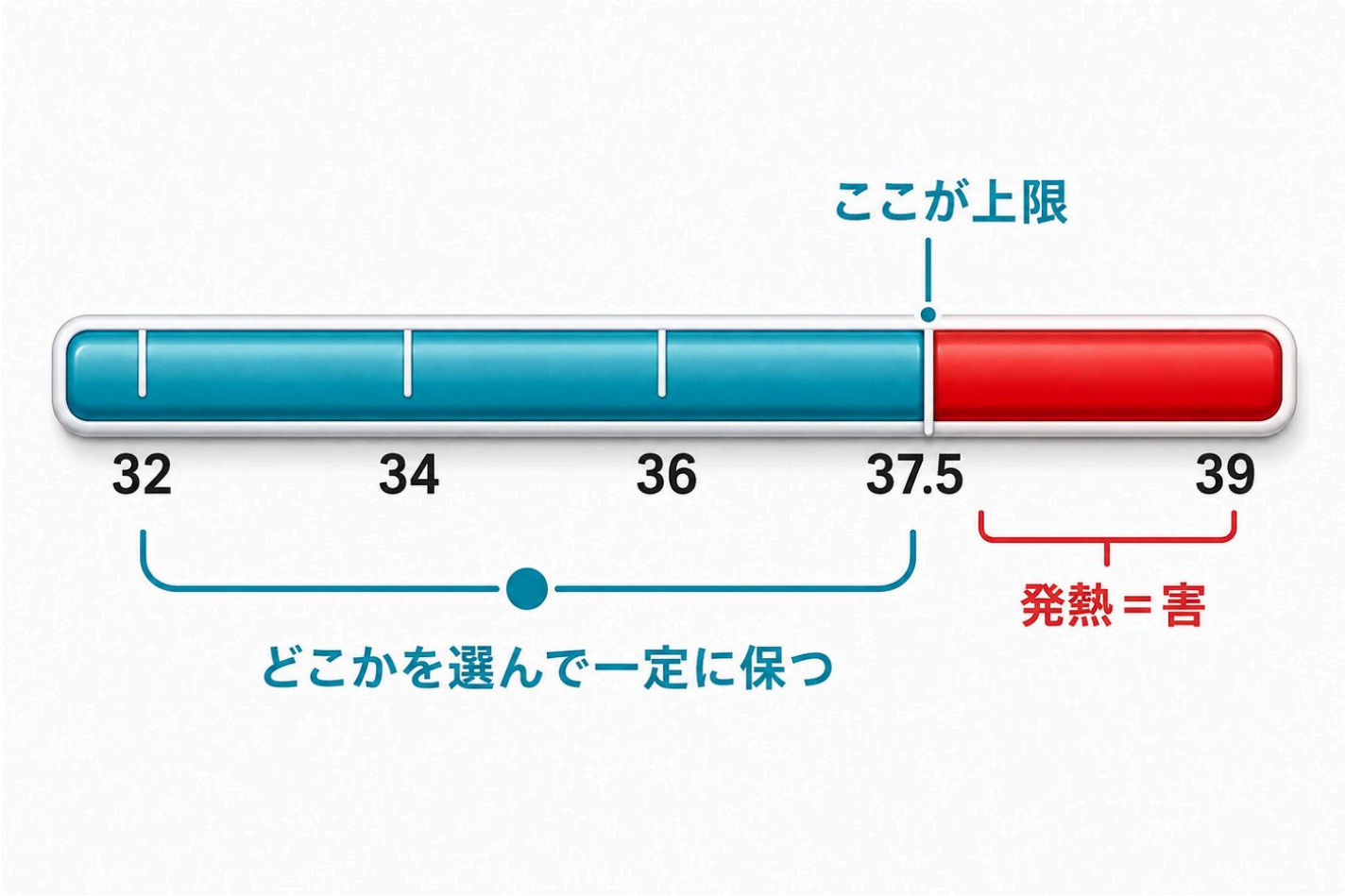



図3. 体温は32〜37.5℃のどこかを選んで一定に保ち、37.5℃を超える発熱を作らせない。

**図の読み方** — 青の帯のどこを選ぶかより、赤の帯（発熱）に入れないことが大事です。急性脳損傷全体を見渡した総説も、外傷性脳損傷・脳卒中・心停止後に共通する介入は発熱を作らせないことだけと整理しました [ICM2026b]。

根拠を見る（表2：体温管理の主要試験）

**表2｜体温管理の主要試験**

| 試験（年） | n・比較 | 主要結果 |
|---|---|---|
| TTM（2013） | 950・33℃ 対 36℃ | 死亡・神経学的転帰とも差なし |
| HYPERION（2019） | 581・非ショック波形で33℃ 対 37℃ | 90日CPC 1〜2が10.2%対5.7%、90日死亡は81.3%対83.2%で差なし |
| TTM2（2021） | 1,900・33℃ 対 発熱を治療する管理下常温 | 利益なし。血行動態の破綻を伴う不整脈は24%対17% |
| ICECAP（2026） | 1,158・全員33℃で冷却時間を6〜72時間に割付 | 用量反応は平坦。6時間が最適の事後確率0.51 |

> 出典： [NEJM2013] [NEJM2019a] [NEJM2021] [JAMA2026]。TTM2の常温群でもほぼ半数が体温管理の機器を要しました。発熱予防に切り替えても、機器を使わないわけではありません。

### 3-2. 非ショック波形の33℃を支えるのはHYPERION 1本 — fragility indexは1

**HYPERIONは非ショック波形で33℃が90日CPC 1〜2を10.2%対5.7%に増やした唯一の陽性試験ですが、死亡は動かず、fragility indexは1、対照群は搬入時35.4℃から37℃へ能動的に温められていました** [NEJM2019a]。

減ったのは死亡ではなく高度障害（CPC 3）で、動いたのは生存者に占める良好転帰の割合でした。「33℃が良い」のか「温めた37℃が悪い」のかを、この試験は区別できません。TTM2とは対象（非ショック波形か一般の集団か）も比較対象（37℃か発熱の治療か）も違い、同じ問いに答えていません。既定は発熱予防に置き、非ショック波形で33℃を選ぶなら根拠の弱さをチームで共有したうえで選びます。

### 3-3. 冷やすなら時間を延ばさない — ICECAPで6〜48時間の差はほぼなかった

**全員を33℃に冷やして冷却時間だけを割り付けたICECAP（米国71施設）で用量反応曲線は平坦で、最短6時間が最適の事後確率は約0.51、12時間以内が最適の確率は約0.81でした** [JAMA2026]。

正しい要約は「6時間で十分」ではなく「延ばしても得はない」です。無冷却の群がないので、低体温そのものの是非には答えていません。60・72時間には1例も割り付けられず、48時間より右はモデルによる外挿です [JAMA2026]。復温を0.25℃/時に遅くしても0.50℃/時と比べてIL-6も90日転帰も変わらなかったので [CritCare2021]、復温の速さより復温後のリバウンド発熱を作らせないことが大事です。

### 3-4. 機器はフィードバック制御で選び、深部温で測り、シバリングを抑える

**冷却の機器は体表か血管内かではなく体温のフィードバック制御があるかで選び（体表と血管内のRCTに差はない）、測るのは深部温で、挿管患者では食道温を第一にします** [ICM2022b] [Resuscitation2025]。

**体温管理で確かめること**

1. 目標温度と期間（37.5℃以下を36〜72時間）を指示に書く
2. 深部温で測る。膀胱温は体温が動いているときに遅れる。自動の機器は2か所で確かめる
3. VA-ECMO中は回路の熱交換器で管理し、機器を二重に出さない
4. シバリングは酸素消費と$CO_2$産生を増やすので、段階的に抑える。体温目標のためだけに覚醒患者を鎮静・挿管しない
5. 昇圧薬が増え続けたら、目標温度が低すぎないかを疑う（33℃は36℃より徐脈・高乳酸・昇圧薬の増量が多い）

熱中症・偶発性低体温の体温管理は目標も速さも違い、体温の救急（熱中症・低体温）で扱います。

## §4 循環と呼吸 — 下限を守り、一律には上げず、高酸素と低$CO_2$を作らない

血圧も酸素も、ガイドラインが示すのは主に「ここを下回らない」という下限と目標の帯で、上を狙って良くなるという証拠はありません。この章では、循環・呼吸と、その他のICU管理を確かめます。

**この章のポイント**

1. **MAPは60〜65 mmHg以上を下限にし、上げるなら確かめて戻す**
2. **輸液を「溢れさせたくない」だけで絞らない**
3. **$SpO_2$ 94〜98%・$PaCO_2$ 35〜45 mmHgに置き、97%超で放置しない**

### 4-1. MAPは60〜65以上が下限 — 一律に上げても良くならず、最適値は患者ごとに違う

**COMACARE（120例）でMAP 65〜75と80〜100を比べてもNSE・死亡・神経学的転帰に差はなく、ガイドラインが示すのは下限（MAP 60〜65 mmHg以上）だけです** [ICM2018] [Resuscitation2025]。

一方、脳の侵襲的モニタリングを行った10例の探索的研究では、自己調節能から求めた最適MAPは平均89 mmHgで、監視時間の38%で脳組織の低酸素が起きていました。ただし最適値を10 mmHg以上超えても脳の酸素化は伸びず、昇圧薬の害だけが残ります

[CCM2019]。2つを合わせると、一律の数値を決め打ちせず、乳酸・尿量・意識で確かめながら、上げるなら上限と見直す時刻を決める、という運用になります。

昇圧薬はノルアドレナリンが第一選択で、MAP 70超の目標を全例に置きません。二剤目にバソプレシンを足す前に心エコーで左右の心機能を評価します（ROSC後901例のレジストリでノルアドレナリン＋バソプレシンは生存退院が少なかった、補正OR 0.45）[CritCare2025]。強心薬はドブタミンが最も確立していますが、根拠は動物実験です [AnnIntensiveCare2020]。早期目標指向療法（EGDT）は死亡も神経学的転帰も改善しませんでした [AnnIntensiveCare2020]。目標が変わる集団の比較は昇圧薬と難治性ショックの3-3にあります。

## 4-2. ROSC直後は100%、測れたらSpO₂ 94〜98%へ — CO₂は35〜45に置く

**ROSC直後は循環が不安定でSpO₂を信頼できないので100%酸素で始め、測れるようになったらSpO₂ 94〜98%（PaO₂ 75〜100 mmHg）へ速やかに下げ、PaCO₂は35〜45 mmHgの正常域に置きます** [Resuscitation2025]。

ICU-ROXの低酸素性脳症疑い例の事後解析では、酸素を控えた群の点推定は有利でしたが、調整すると有意性は消え（180日の死亡または不良神経転帰の調整OR 0.54、95%CI 0.23〜1.26）、必要な586例に届かない仮説にとどまっていました [ICM2020b]。この仮説はLOGICALで否定されました。53 ICU・1840例のRCTで、酸素を控える群（SpO₂ 95%以上でFiO₂を0.21まで下げる）は180日の良好な機能転帰を増やさず（38.2%対39.7%、RR 0.97、95%CI 0.87〜1.09）、PaO₂ 60 mmHg未満の記録は43.4%対27.5%と増えました [NEJM2026]。論説は、ROSCから割り付けまで中央値7時間と遅く、群間のPaO₂の差も小さかった（74対86 mmHg）ため、ROSC直後の極端な高酸素の害は未検証のままとし、心停止後の支持療法は他のICU患者と変えなくてよいと結論しています [NEJM2026]。上限を厳しく絞るより、下限（SpO₂ 90%・PaO₂ 60 mmHg）を割らないことが優先です。覚えるべきは絶対的な閾値ではなく、94〜98%の帯を保ち、97%を超えたまま放置しない滴定の習慣です。根拠と滴定の手順は酸素化目標と高酸素の害の5-5が正本です。

COMACAREのガス目標の群では、高めの正常PaCO₂（43.5〜45 mmHg）と中等度の高酸素の組み合わせで脳の酸素化が良くなりましたが、NSEは変わらず、正常域から外す根拠にはなりません [AnnIntensiveCare2020]。原因が肺塞栓・COPD・心原性肺水腫・頭部外傷だったときの換気設定は、その病態の設定に切り替えます [ICM2026a]。

## 4-3. その他のICU管理 — 予後予測の交絡を作らず、予防投与は場面を選ぶ

**鎮静は短時間作用型で毎日中断し、けいれんの予防投与はせず、抗菌薬の予防投与はショック適応波形で体温管理中の患者に限って考えます。どれも、後の予後予測の交絡を作らないための管理です（表3）** [Resuscitation2025]。

**表3｜ROSC後の一般的なICU管理**

| 項目 | 推奨 | 心停止後ならではの理由 |
|---|---|---|
| **鎮静** | 短時間作用型＋毎日の中断 | 神経学的評価を鎮静で交絡させない（§5） |
| **けいれん** | 予防投与はしない。起きたらレベチラセタムかバルプロ酸。脳波で確かめる | ミオクローヌスで脳波の背景が良ければ、覚醒を試す |
| **VAP予防** | ショック適応波形で体温管理中なら、ROSC後6時間以内のアモキシシリン・クラブラン酸2日間を考える | 早期VAPは34%から19%に減ったが、28日死亡は変わらない |
| **筋弛緩薬** | 系統的には使わない | SSEPの評価時には使用の影響を考える |
| **栄養・体位・潰瘍予防** | 少量の経腸栄養から、30度の頭部挙上、ストレス潰瘍予防 | 腸管障害が進んでおり、急な増量は不耐を招く |

出典： [Resuscitation2025] [NEJM2019c]。再灌流障害を狙った高用量ビタミンCは使いません。院外心停止273例のRCTで、10 g/日は96時間の臓器障害スコアの改善を2.5点少なくし、腎代替療法を要した患者が10%（プラセボ1%）でした [ICM2026c]。180日死亡もプラセボ・3 g・10 gの順に28%・29%・36%と高用量ほど悪い方向で、論説は用量反応を示唆するとして、院外心停止後のビタミンCは試験外では使わないと結論しています [ICM2026d]。低体温・酸素制限・亜硝酸ナトリウム・CoQ10・チアミンを含め、再灌流障害を代謝で抑える介入はRCTでいずれも転帰を改善しておらず、ビタミンC以外の既存薬の転用も試験外では使いません [CritCare2026e]。

## §5 神経予後予測 — 72時間以降に、交絡を除き、2つ以上で、単独では決めない

予後予測を誤って悲観的にすれば回復しえた患者の治療を止め、楽観的にすれば家族に届かない期待を持たせ続けます。だから主役は「拾い上げる力（感度）」ではなく「誤って見捨てない力（偽陽性率）」です。この章では、いつ・何を・どう読むかを確かめます。

**この章のポイント**

1. **72時間以降に交絡を除いてから始め、2つ以上の不良所見で判断する**
2. **1つだけなら保留し、時間を置いて別の検査を足す**
3. **「偽陽性ゼロ」は95%信頼区間の上限で語る**

### 5-1. 始める条件は3つ、不良所見は2つ以上 — 1つだけなら判断を保留する

**ROSC後72時間以上たち、GCSの運動反応が6未満で、残った鎮静・筋弛緩・低体温による代謝の遅れ・臓器障害という交絡を除けたときに予後予測を始め、6項目のうち2つ以上がそろって初めて「不良転帰の可能性が高い」と言えます（表4・図4）** [Resuscitation2025]。

#### 表4｜予後予測に使う6項目と、評価してよい時点

| 不良所見 | 時点 | 単独で決めない理由 |
|---|---|---|
| **瞳孔対光反射と角膜反射の両側消失** | 72時間以降 | 72時間でも偽陽性率が6〜7%残る |
| **SSEP N20の両側消失** | 24時間以降 | 感度は約50%止まり |
| **highly malignant EEG（抑制背景・群発抑制）** | 24時間より後 | 感度は48〜72時間で下がりうる |
| **NSE 60 μg/L超** | 48時間と72時間 | 偽陽性ゼロの閾値が研究で33〜172 μg/Lと違う。推移で読む |
| **ミオクローヌス重積** | 72時間以内 | Lance-Adams症候群との鑑別が要る（6-3） |
| **CT・MRIのびまん性の無酸素性障害** | — | 閾値が装置と手技に依存する |

出典： [Resuscitation2025] [ICM2020a]。予後予測と生命維持治療の中止（WLST）の判断は分け、WLSTには年齢・併存疾患・全身の臓器機能・本人の意向も考えます [Resuscitation2025]。




図4. 神経予後予測は、時間を置き、所見を重ね、1つなら保留する。

**図の読み方** — 段を順にたどり、灰色の2段で「始めてよいか」と「保留か」を決めます。不良所見が1つ以下なら3段目で止まって評価し直し、塗りの最終段に進めるのは2つ以上そろったときだけです。72時間より前の段には、予後を判断する検査が入っていません。

### 5-2. 所見の精度は時点で変わる — ROSC直後の対光反射消失は良好例の20〜31%にもある

**94研究30,200例の系統的レビューで、ROSC時の瞳孔対光反射の両側消失は偽陽性率20.0〜31.2%で、72時間でも最大6.4%残り、0%が安定するのはDay 5〜7でした。どの指標も偽陽性ゼロは達成しうる一方、感度は多くが20〜50%で、全指標でバイアスのリスクが高いと評価されています** [ICM2020a]。

根拠を見る（表5：時点別の偽陽性率）

#### 表5｜主な指標の時点別の偽陽性率と感度

| 指標 | 時点 | 偽陽性率 | 感度 |
|---|---|---|---|
| **瞳孔対光反射の両側消失** | ROSC時・入院時 | 20.0〜31.2% | 51.8〜77.1% |
| **同上** | 72時間 | 0〜6.4% | 18.0〜28.3% |
| **同上** | Day 5〜7 | すべて0% | 17.9〜35.7% |
| **自動瞳孔計（NPi）** | 6〜24時間 | すべて0% | 22.0〜43.9% |
| **NSE高値** | 48〜72時間 | すべて0%（閾値33〜120 μg/L） | 24.6〜81.3% |
| **SSEP N20の両側消失** | 48〜72時間 | すべて0% | 27.0〜66.7% |
| **EEG背景の反応性なし** | 6〜72時間 | 3.4〜58.3% | 66.2〜97.1% |

出典： [ICM2020a]。「反応性なし」は刺激の種類と強さが標準化されておらず、単独では使えません。NSEは溶血で偽高値になります。

### 5-3. 「偽陽性ゼロ」は95%信頼区間の上限で語る — 0/nの上限はおよそ3/n

**1件も観察されなかったとき（0/n）、真の発生率の95%信頼区間の上限はおよそ3/nなので、良好転帰33例で偽陽性ゼロでも、真の偽陽性率は「10.6%以下」までしか言えません（表6）** [CritCare2026b]。

#### 表6｜0件のときの分母と95%上限

| 良好転帰の例数 | 3/n | 正確な95%上限 |
|---|---|---|
| **16** | 18.8% | 20.6% |
| **33** | 9.1% | 10.6% |
| **100** | 3.0% | 3.6% |

偽陽性率を1%未満と保証するには、良好転帰だけで368例が要ります。調整オッズ比が34.7のように大きくても、それは群がよく分かれていることを示すだけで、決定の誤りをどこまで抑えられるかとは別の量です [CritCare2026b]。

### 5-4. 自己成就予言を外しても結論は同じ — ただし第1週の単発の所見は外れる

**最初の28日にWLSTを行わなかった101例のドイツ8施設のコホートでは、14日以内に不良所見が2つ以上そろうと良好転帰は0/16でしたが、初回の値を採用すると偽陽性率は対光反射＋角膜反射で3.0%から18.2%、EEGで0%から10.0%に悪化しました（図5）** [CritCare2026a]。

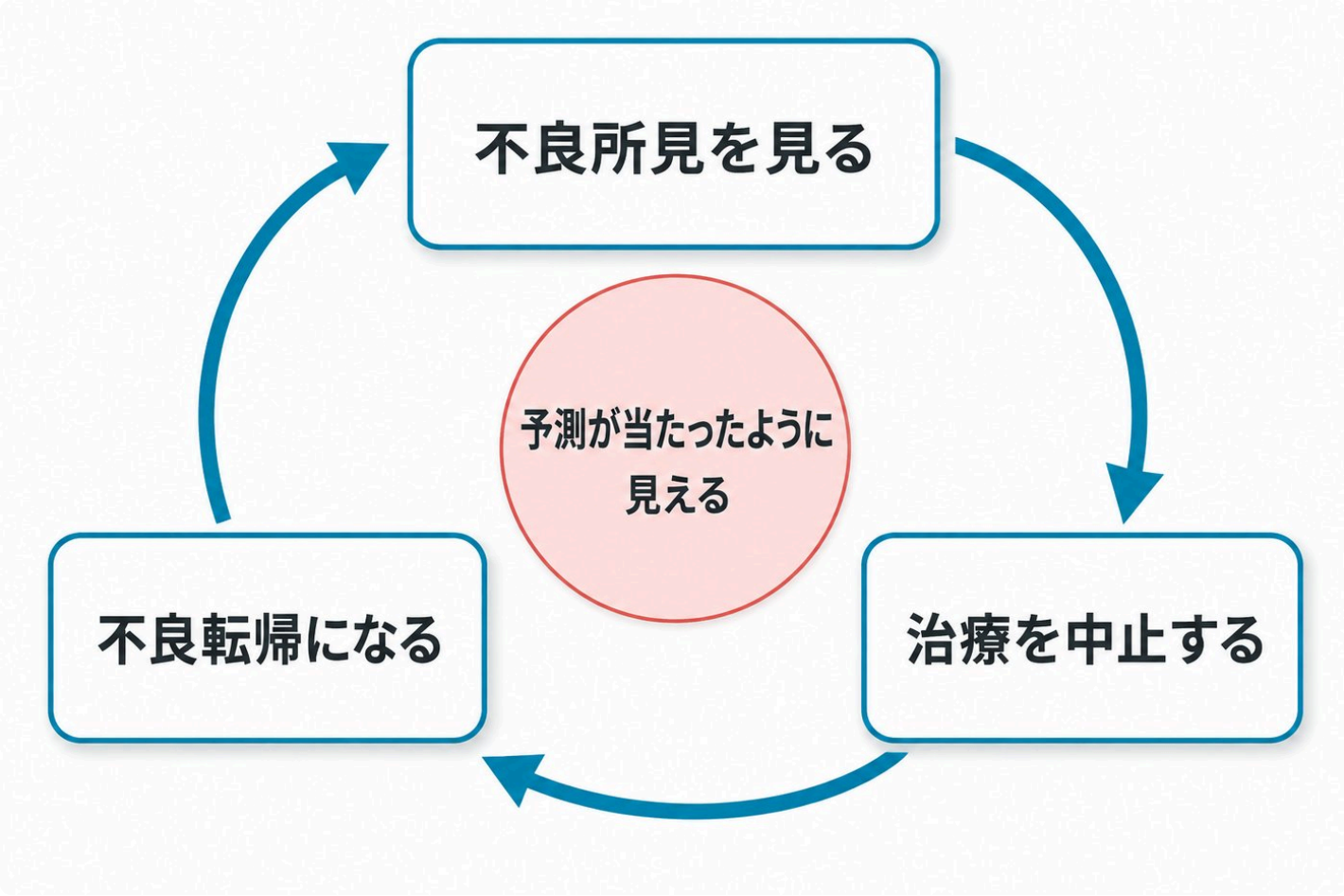



図5. 不良所見→治療の中止→不良転帰の輪が、予測を当たったように見せる。

**図の読み方** — この輪があると、予測は自分で自分を的中させます。単独の所見で決めない、時間を置いて繰り返す、という手続きは、この輪を断つためにあります。

偽陽性はほぼすべて7日以内に集中し、14日時点の「2つ以上」では1例も出ませんでした。代わりに感度は低く（最良の組み合わせで0.19）、不良転帰の8割以上は拾えません。予後不良を「言い当てる」道具で、「拾い上げる」道具ではありません [CritCare2026a]。行動の評価（CRS-R）の2週間で到達した最高点は、不良所見が0〜1個の判定保留の群でだけ予測を上乗せしました。

WLSTが5.5%しかない韓国の院外心停止271例で2025年版の手順を当てはめても、不良所見2つ以上の特異度は97.1%（陽性的中率99.1%）で、欧州の数字は自己成就予言で水増しされていませんでした。唯一の偽陽性はVA-ECMO離脱直後のNSEが閾値ぎりぎり

だった例で、ECMO・溶血・鎮静が絡むときは2つそろっても交絡を確かめます [CritCare2026d]。

### 5-5. EEGは24時間以降に、他の所見と組み合わせて使う — 波形を止めても脳は救えなかった

**ROSC後12〜24時間は良好に回復する患者でも抑制のパターンが出るので、highly malignant EEGは24時間より後に、他の不良所見と組み合わせて使い、1つだけでWLSTを決めません** [ICM2022a]。

TELSTARでは、律動性・周期性のパターンを積極的な抗発作療法で56%（対照2%）完全に抑えても、3か月の神経学的転帰は変わらず、不良転帰は92%でした [NEJM2022]。波形を止めることと脳を救うことは別です。ただし他に決定的な不良所見がない患者での利益は決まっていません。心停止後のてんかん重積の扱いは「てんかん重積のICU管理」の資料が正本です。

### 5-6. 良い材料も並べ、反応が取れなくても「意識がない」と言わない

**12〜24時間以内に連続した正常電位の脳波背景へ移ることは良好転帰を示す最も特異的な所見の1つで、不良所見がなく良好な指標が2つ以上あれば回復の見込みが高いと整理されています** [ICM2022a] [FrontMed2026]。

ただしWLSTの少ない環境で検証すると、「良好の可能性」群で実際に良好だったのは50%（34/68）、判定保留（28.5%）の97.2%は不良転帰でした [CritCare2026d]。「良好の可能性」は「まだ半々」、判定保留は「希望がある」ではなく、追加検査と観察延長の理由として伝えます。入室時の見通しには、病院前5項目（年齢・蘇生時間・バイスタンダーCPR・目撃・初期波形）のR-EDByUSスコアが三次救急29,345例でAUC 0.91でしたが、PCI・TTM・ECMOを受けた例では0.62〜0.66に落ちるため、見通しの幅の共有にとどめ、ECPRの適応や治療の差し控えには使いません [Resuscitation2026b]。

急性脳損傷104例の研究では、行動で反応のない患者の15%に、脳波でだけ指示への反応（認知運動解離）が見つかり、12か月で自立に至った割合は44%（なかった群14%）でした。その4人に1人で生命維持治療が中止されていました [NEJM2019d]。家族には「意識はありません」ではなく「今の診察では反応が取れていません」と言います。

#### 表7｜家族への言葉 — 言い切らずに、不確かさを保つ

| 場面 | 言わない言葉 | 代わりの言葉 |
|---|---|---|
| **ROSC直後、瞳孔が開いている** | 「瞳孔が開いているので厳しいです」 | 「今の時点では判断できる材料がありません。3日目以降に分かってきます」 |
| **不良所見が1つだけ** | 「悪い所見が出ているので難しいです」 | 「気になる所見が1つありますが、それだけでは判断できません」 |
| **不良所見が2つ以上** | 「回復した人はいません」 | 「同じ状況で回復した例は報告されていませんが、観察された人数には限りがあります」 |
| **反応が取れない** | 「意識はありません」 | 「今の診察では反応が取れていません」 |

## §6 特殊な集団 — ECPR・フレイル・ミオクローヌスでは一般原則を当てはめ直す

ここまでの原則は、ショック適応波形の一般的な院外心停止を念頭に置いています。この章では、そのまま当てはまらない集団を確かめます。共通するのは、一般原則を機械的に当てはめず、その集団のデータを見ることです。

この章のポイント

1. **ECPR後は体温で悩まず、抗凝固を病因で決める**
2. **フレイルは差し控えの根拠にせず、予後予測の省略に気づく**
3. **ミオクローヌスはWLSTの議論の前にLance-Adamsを外す**

## 6-1. ECPR後 — 目標体温で転帰は変わらず、抗凝固は待機的ECMOと別に考える

**日本の全国レジストリ（ECPR 890例）で32〜34℃と35〜36℃の30日の良好な神経学的転帰は15.9%対16.5%と変わらず（IPW OR 1.01）、ECPRはカニュレーションの前からDICに近い状態にあるので、抗凝固は心停止の病因で個別化します** [CritCare2022] [CritCare2026c]。

- 穿刺時のヘパリンボーラスと、その後の持続投与を分けて考える。持続投与は出血のリスクが高ければ遅らせてよい
- 早く強めるのは広範な肺塞栓・PCIを要する急性心筋梗塞・心内のうっ滞。慎重にするのは機械的胸骨圧迫による胸郭外傷・血管損傷・頭蓋内出血の疑い
- 遊離ヘモグロビンが高いとanti-Xaは低く出る。単一の検査で決めない

日本集中治療医学会の神経集中治療ガイドライン2024は、ECPRを院外心停止で弱い推奨（GRADE 2C）、院内心停止でも弱い推奨（2D）とし、いずれも習熟した施設が患者を選ぶことを条件にしました [JJSICM2026]。ECPR後は低体温側で出血（12.4%対7.9%）と感染（4.7%対1.3%）の点推定が高い方向でした [CritCare2022]。

## 6-2. フレイル — 予後を強く分けるが、差し控えの根拠ではなく、予後予測の省略に気づくための指標

**TTM2の1,861例で6か月死亡はClinical Frailty Scale 1〜3で40%、4で75%、5で84%、6〜9で92%（調整OR 8.9）と段階的に上がり、7以上の生存者はいませんでしたが、重度フレイルでも10人に1人は6か月生存していました** [ICM2025]。

問題は運用の側にあり、重度フレイル群では多モーダルな予後予測が29%（フィット群49%）しか行われないまま、WLSTが66%に、中央値74時間で行われていました [ICM2025]。発症2週間前の生活自立度をカルテに1行残し、フレイルが高いと分かったら「予後予測の手続きが省かれていないか」を多職種で確かめます。

## 6-3. ミオクローヌスはLance-Adams症候群を外してから — 難治性VFの薬は手元にあるほうを

**Lance-Adams症候群272例のレビューで38%は昏睡中に発症し、その79%は全般性で「悪い所見」に見えるので、WLSTを議論する前にFz・Czを含むフルモンタージュの脳波を1回とります** [BrainCommun2025]。

治療はクロナゼパム・レベチラセタム・バルプロ酸で、Naチャネル遮断薬は選びません [BrainCommun2025]。除細動3回以上の難治性VFでは、リドカインとアミオダロンの生存退院は26.2%対23.5%で差がなく、手元にあるほうを速やかに使います [CCM2026]。

### 6-4. 亡くなる患者と生き延びた患者の両方に、次の手続きを用意する

**ERC・ESICM 2025は、ROSC後に死亡に至る全患者を臓器提供の観点から評価し、生存者には退院前に身体・認知・情動の機能を評価して、退院後3か月以内にフォローアップを組むことを推奨しています** [Resuscitation2025]。

死の告知と臓器提供の依頼は同じ面談枠に入れません（ICUの終末期と意思決定の7-3）。心停止後臓器提供（DCD）になっても、終末期ケアの質は変えません。生命維持治療の中止の決定は提供の検討より先に独立して行い、症状緩和の薬と用量は提供の有無で変えず、違うのは手術室への移動など段取りだけです（専門家の論説） [CritCareExplor2026]。同じ出来事を経験した家族（co-survivor）もフォローの対象です [Resuscitation2025]。DNAR指示が有効なのは心停止のときだけで、心停止でない場面の治療を控える意味ではありません [JJAAM2025]。

## §7 落とし穴 — 早く語る、反射で温める、一律に上げる、1つで決める

当直で疲れているとき、家族が答えを急いでいるときに、同じ誤りが繰り返されます。最後に、各章の落とし穴を1つにまとめます。

### 7-1. 落とし穴は7つ — どれも「今分かること」と「まだ分からないこと」を混ぜることから起きる

**カテーテルの要否と体温の目標はROSC後すぐに決められますが、神経学的予後は72時間、必要なら14日を置かなければ分からないので、この時間差を焦って埋めないことが共通の防ぎ方です。**

1. ROSC直後や72時間より前に予後を語る — 対光反射の消失は良好例の20〜31%にもある（5-2）
2. 32〜36℃の患者を正常体温に戻そうと温める（3-1）
3. 冷却の時間を延ばす、昇圧薬が増えるのに目標温度を疑わない（3-3・3-4）
4. 心機能が悪いからと輸液を絞る、MAPを一律に高くする（1-3・4-1）
5. CPR中の換気設定（PEEP 0・$FiO_2$ 1.0）をROSC後に持ち越す（2-1）
6. 単一の所見や初回の値でWLSTを決める、「偽陽性はありません」と言い切る（5-3・5-4）
7. フレイルを理由に予後予測の手続きを省く（6-2）

陰性の所見も良好転帰を保証しません。偽陽性ゼロの指標でも感度は20〜50%です [ICM2020a]。

---

### 主要文献

本文中の［ ］は出典です。用量・設定は教育目的の記載で、臨床で使う前に原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。


1. Nolan JP, Sandroni C, Cariou A, et al. European Resuscitation Council and European Society of Intensive Care Medicine Guidelines 2025: Post-Resuscitation Care. *Resuscitation.* 2025;215(Suppl 1):110809
2. Nolan JP, et al. Post-cardiac arrest syndrome. *Resuscitation.* 2008;79:350-379
3. Halablab SM, Reis W, Abella BS. Identifying reversible causes of cardiac arrest. *J Clin Med.* 2024;13:5804
4. Jozwiak M, Bougouin W, Geri G, Grimaldi D, Cariou A. Post-resuscitation shock: recent advances in pathophysiology and treatment. *Ann Intensive Care.* 2020;10:170

5. Vieux T, Marjanovic N, Maia IWA, et al. Prehospital airway and ventilatory management: a collaborative and narrative review. *Intensive Care Med.* 2026
6. Moskowitz A, Nolan JP, Crowley C, et al; ILCOR Advanced Life Support Task Force. Tracheal intubation using video laryngoscopy compared to direct laryngoscopy during cardiopulmonary resuscitation: a systematic review. *Resuscitation.* 2026
7. Lemkes JS, Janssens GN, van der Hoeven NW, et al. Coronary Angiography after Cardiac Arrest without ST-Segment Elevation（COACT）. *N Engl J Med.* 2019;380:1397-1407
8. Nielsen N, Wetterslev J, Cronberg T, et al. Targeted Temperature Management at 33°C versus 36°C after Cardiac Arrest（TTM）. *N Engl J Med.* 2013;369:2197-2206
9. Lascarrou JB, Merdji H, Le Gouge A, et al. Targeted Temperature Management for Cardiac Arrest with Nonshockable Rhythm（HYPERION）. *N Engl J Med.* 2019;381:2327-2337
10. Dankiewicz J, Cronberg T, Lilja G, et al. Hypothermia versus Normothermia after Out-of-Hospital Cardiac Arrest（TTM2）. *N Engl J Med.* 2021;384:2283-2294
11. Meurer WJ, Yeatts SD, Geocadin RG, et al; SIREN Investigators. Duration of Therapeutic Hypothermia After Out-of-Hospital Cardiac Arrest: The ICECAP Randomized Clinical Trial. *JAMA.* 2026
12. Lascarrou JB, Guichard E, Reignier J, et al. Slow versus fast rewarming after targeted temperature management（ISOCRATE）. *Crit Care.* 2021;25:434
13. Lavinio A, Busl KM, Coles JP, et al. Temperature management in acute brain injury. *Intensive Care Med.* 2026;52:714-728
14. Devices for targeted temperature management in brain injury（Special Issue Insight）. *Intensive Care Med.* 2022
15. Jakkula P, Reinikainen M, Hästbacka J, et al. Targeting low-normal or high-normal mean arterial pressure after cardiac arrest and resuscitation（COMACARE）. *Intensive Care Med.* 2018;44:2091-2101
16. Sekhon MS, Gooderham P, Menon DK, et al. The burden of brain hypoxia and optimal mean arterial pressure in patients with hypoxic ischemic brain injury after cardiac arrest. *Crit Care Med.* 2019;47:960-969
17. Jendoubi A, de Roux Q, Cariou A, et al. Management of post-resuscitation vasoplegic shock: targets, strategies and outcomes. *Crit Care.* 2025
18. Young P, Mackle D, Bellomo R, et al. Conservative oxygen therapy for mechanically ventilated adults with suspected hypoxic ischaemic encephalopathy（ICU-ROX post hoc）. *Intensive Care Med.* 2020
19. The LOGICAL Investigators and the ANZICS Clinical Trials Group. Conservative Oxygen for Unresponsive Patients after Cardiac Arrest（LOGICAL）. *N Engl J Med.* 2026;395:571-581（論説：Andersen LW, Granfeldt A. *N Engl J Med.* 2026;395:605-606）
20. François B, Cariou A, Clere-Jehl R, et al. Prevention of Early Ventilator-Associated Pneumonia after Cardiac Arrest（ANTHARTIC）. *N Engl J Med.* 2019;381:1831-1842
21. Rozemeijer S, Dubois EA, de Grooth HJ, et al. Early high-dose vitamin C for out-of-hospital cardiac arrest（VITaCCA）. *Intensive Care Med.* 2026;52:1447-1457
22. Skrifvars MB, Langer T, Greco M. Vitamin C appears harmful in patients after out-of-hospital cardiac arrest treated in the intensive care unit. *Intensive Care Med.* 2026;52:1762-1764
23. Alotaibi KS, Dyson A, Singer M. Modulating metabolism to mitigate reperfusion injury induced by resuscitation from cardiac arrest: a narrative review. *Crit Care.* 2026. doi:10.1186/s13054-026-06326-w
24. Sandroni C, D'Arrigo S, Cacciola S, et al. Prediction of poor neurological outcome in comatose survivors of cardiac arrest: a systematic review. *Intensive Care Med.* 2020;46:1803-1851
25. Xu LX. Matters Arising: the upper bound of a zero false-positive rate. *Crit Care.* 2026;30:441
26. Goetze D, Rémi J, Leithner C, et al. Neuroprognostication after cardiac arrest in patients without withdrawal of life-sustaining therapy. *Crit Care.* 2026;30:391

27. Cho YS, Lee DH, Lee BK, et al. Validating the 2025 ERC/ESICM neuroprognostication algorithm using a restricted predictor set in a minimal WLST cohort. *Crit Care.* 2026. doi:10.1186/s13054-026-06405-y
28. Shimada T, Kawai R, Shintani A, et al. Prehospital prognostication after out-of-hospital cardiac arrest in tertiary care centers: the R-EDByUS score in the JAAM-OHCA registry. *Resuscitation.* 2026. doi:10.1016/j.resuscitation.2026.111341
29. Sandroni C, Cronberg T, Hofmeijer J. EEG monitoring after cardiac arrest. *Intensive Care Med.* 2022;48:1439-1442
30. Ruijter BJ, Keijzer HM, Tjepkema-Cloostermans MC, et al. Treating Rhythmic and Periodic EEG Patterns in Comatose Survivors of Cardiac Arrest（TELSTAR）. *N Engl J Med.* 2022;386:724-734
31. Kortli S, Nasa P. The neurological phoenix: multimodal strategies for brain recovery and prognostication in post-cardiac arrest syndrome—a 2025 clinical framework. *Front Med.* 2026;13:1775538
32. Claassen J, Doyle K, Matory A, et al. Detection of Brain Activation in Unresponsive Patients with Acute Brain Injury. *N Engl J Med.* 2019;380:2497-2505
33. Watanabe M, Matsuyama T, Miyamoto Y, et al. The impact of different targeted temperatures on out-of-hospital cardiac arrest outcomes in patients receiving ECMO: a nationwide cohort study. *Crit Care.* 2022;26:380
34. Rajsic S, Oude Lansink-Hartgring A, Swol J, et al. Coagulopathy and anticoagulation management in adult ECPR. *Crit Care.* 2026
35. 日本集中治療医学会 神経集中治療診療ガイドライン2024作成委員会. 神経集中治療診療ガイドライン2024. *日本集中治療医学会雑誌.* 2026;33:R31
36. Göbel Andertun S, Wissendorff-Ekdahl A, Ullén S, et al. Impact of frailty on mortality and functional outcome after out-of-hospital cardiac arrest（TTM2 secondary analysis）. *Intensive Care Med.* 2025;51:2367-2377
37. Lance-Adams syndrome: a systematic review of 272 cases. *Brain Commun.* 2025
38. Gelbenegger G, Cheskes S, Drennan IR, et al. Lidocaine Versus Amiodarone in Patients With Shockable Out-of-Hospital Cardiac Arrest: A Target Trial Emulation. *Crit Care Med.* 2026;54
39. 日本救急医学会. 高齢者救急に関する用語の統一概念. *日本救急医学会雑誌.* 2025
40. Jiang S, Wei J, Rao T, et al. Unlocking survival in traumatic cardiac arrest: global insights, innovations, and unmet needs. *Crit Care.* 2025;29:449
41. Oppenheim IM, Bakhru RN, Maciel CB, Busl KM; DONOR Group. When End-of-Life Becomes the Beginning of New Life: Application of the SCCM Guidelines on Adult End-of-Life Care in the ICU to Donation After Circulatory Death. *Crit Care Explor.* 2026;8:e1458